

Proyecto Final “Nave espacial”

Este programa simula una aventura en el espacio, donde un capitán deberá tomar decisiones sobre la exploración de un planeta, la reparación de la nave, el envío de señales, y la gestión de recursos durante diez días. A lo largo de la aventura, el jugador enfrenta eventos inesperados que pueden afectar la integridad de la nave y los recursos disponibles. El objetivo es sobrevivir durante diez días sin que la nave sea destruida o los recursos se agoten.

Estructura del Código

El código está escrito en C++ y está dividido en varias funciones que manejan distintas partes del juego. A continuación, se describe cada parte del programa.

Variables Globales:

```
int combustible = 30; // Unidades de combustible disponibles
int oxigeno = 50; // Unidades de oxígeno disponibles
int suministros = 40; // Unidades de suministros disponibles
int integridad_nave = 100; // Porcentaje de integridad de la nave
int days = 0; // Contador de días transcurridos
```

Datos de Entrada:

El programa solicita las siguientes entradas del usuario durante su ejecución:

- Opción del menú (int): valor entero entre 1 y 4 que representa la acción elegida por el jugador (1=Explorar, 2=Reparar, 3=Enviar señal, 4=Rendirse).
- Porcentaje de reparación (int): cantidad de integridad que el jugador desea restaurar al reparar la nave.
- Decisión de evento nocturno (int): en caso de un campo de meteoritos, el jugador debe elegir entre maniobrar (1) o recibir impacto (2).

Funciones:**int main()**

Función principal del programa. Inicializa el generador de números aleatorios, muestra el mensaje de bienvenida, muestra el estado inicial de la nave y entra en un bucle principal donde se presentan opciones al usuario hasta que se cumpla alguna condición de fin del juego.

Variables Locales: Ninguna.

Calls: menuAcciones(), mostrarRecursos(), verificarCondiciones(), eventoNocturno()

void mostrarRecursos()

Muestra el estado actual de la nave, incluyendo el combustible, oxígeno, suministros, integridad y días transcurridos.

Calls: Ninguna.

Variables que modifica: Ninguna.

void explorarPlaneta()

Permite al jugador explorar el planeta. Consume combustible y tiene probabilidades de encontrar recursos (oxígeno, combustible, suministros) o sufrir daños (tormenta eléctrica, aterrizaje forzado).

Variables que modifica: combustible, oxigeno, suministros, ntegridad_nave, days.

void repararNave()

Permite al jugador reparar la nave utilizando suministros. Controla el porcentaje de integridad que se puede reparar y verifica que el jugador tenga suficientes suministros.

Variables que modifica: integridad_nave, suministros, days.

void enviarSenales()

Intenta enviar señales de socorro. Hay una posibilidad de recibir ayuda (20 unidades de combustible) o sufrir un ataque de piratas espaciales (reducción de integridad y suministro).

Variables que modifica: combustible, suministros, integridad_nave, days.

void eventoNocturno()

Simula los eventos que ocurren durante la noche, afectando los recursos de oxígeno y suministros. También presenta una posibilidad de eventos aleatorios que pueden impactar la nave y los recursos.

Variables que modifica: oxigeno, suministros, integridad_nave.

bool verificarCondiciones()

Verifica las condiciones de victoria o derrota del juego. Comprueba si el jugador ha sobrevivido diez días o si se ha quedado sin oxígeno, combustible, o la nave ha sido destruida.

Returns: “true” si el jugador puede continuar, “false” si se cumple alguna condición de fin.

void menuAcciones()

Presenta un menú de opciones que permite al jugador elegir entre explorar un planeta, reparar la nave, enviar señales, o rendirse.

Variables Locales:

- **op:** Almacena la opción seleccionada por el usuario.
- **opcionValida:** Booleano que indica si la opción seleccionada es válida.

Ejemplo de Uso:

El usuario inicia el programa, ve un mensaje de bienvenida, y se le presentan los recursos disponibles. Luego el usuario puede seleccionar acciones a través del menú hasta que se cumpla alguna condición de fin del juego.

Ejemplo de Salida:

|| BIENVENIDO, CAPITAN ||

--- ESTADO ACTUAL DE LA NAVE ---

Combustible: 30 unidades

Oxigeno: 50 unidades

Suministros: 40 unidades

Integridad de la nave: 100%

Dias: 0/10

--- MENU DE ACCIONES ---

1. Explorar planeta
2. Reparar nave
3. Enviar senal
4. Rendirse

Selecciona una opcion:

Condiciones de Fin del Juego:

- Completar 10 días: el jugador gana automáticamente.
- Integridad de la nave llega a 0%: el jugador pierde.
- Oxígeno llega a 0: el jugador pierde.
- Combustible llega a 0: el jugador pierde.

Conclusión

El código es una representación iterativa de un juego simple, que se basa en la aleatoriedad para proveer elementos de sorpresa y a la vez limita la duración del juego a 10 días. Este tipo de estructura permite a los jugadores tener una experiencia única en cada ejecución del juego.

Diagrama de Flujo:

https://drive.google.com/file/d/12dXsbZ1rJHlkwjOtjE6MYWlNZPAw3w1j/view?usp=drive_link